

山药片红外联合热风干燥热质传递收缩模拟与品质

张继凯^{1,2,3}, 郑霞^{1,2,3*}, 肖红伟⁴, 单春会⁵, 李义璨^{1,2,3}, 杨涛庆^{1,2,3}

(1. 石河子大学机械电气工程学院, 石河子 832003; 2. 农业农村部西北农业装备重点实验室, 石河子 832003; 3. 现代农业机械兵团重点实验室, 石河子 832003; 4. 中国农业大学工学院, 北京 100080; 5. 石河子大学食品学院, 石河子 832003)

摘要: 为了准确揭示山药片红外联合热风干燥传热传质机理, 在考虑山药片收缩变形特性的基础上, 通过有限元软件COMSOL6.1建立了“温度场-湿度场”多场耦合的山药片红外联合热风干燥传热传质模型。模拟研究基于山药片在不同温度(50、60、70℃)下收缩变形的传热传质, 并通过试验进行验证。分析不同温度对山药片品质(色差、复水比、多糖和尿囊素含量)的影响。结果表明: 1) 山药片体积比随干燥温度的升高而增加, 在干燥温度分别为50、60、70℃时, 其值分别为34.55%、37.23%、39.04%。2) 在干燥温度为50、60、70℃时, 红外联合热风干燥收缩模型可准确预测山药片干燥过程中干燥温度和含水率, 其决定系数 R^2 分别为0.973、0.976、0.981和0.983、0.984、0.974。3) 山药片外部温度升高, 表面水分开始蒸发, 形成水分梯度。随着干燥的继续, 红外热量在山药片内部不断积累, 导致内部温度升高, 水分向外扩散, 进而减小了内外水分梯度。随着干燥温度的升高, 增加了山药片温度和湿度梯度, 促进了热量和质量的传递, 提高了水分迁移的速率。4) 在60℃时, 干燥品质最优, 其色差为7.49、复水比为2.65 kg/kg、多糖含量为24.17 mg/g、尿囊素含量为2.66 μg/g。该模型为其他物料在红外联合热风干燥技术的模拟研究提供有益借鉴。

关键词: 干燥; 品质控制; 山药片; 红外联合热风干燥; 收缩; 传热传质

doi: 10.11975/j.issn.1002-6819.202308074

中图分类号: TS210.4

文献标志码: A

文章编号: 1002-6819(2024)-06-0134-12

张继凯, 郑霞, 肖红伟, 等. 山药片红外联合热风干燥热质传递收缩模拟与品质[J]. 农业工程学报, 2024, 40(6): 134-145. doi: 10.11975/j.issn.1002-6819.202308074 <http://www.tcsae.org>

ZHANG Jikai, ZHENG Xia, XIAO Hongwei, et al. Simulation of heat and mass transfer shrinkage and quality of yam slices dried using infrared combined hot air [J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2024, 40(6): 134-145. (in Chinese with English abstract) doi: 10.11975/j.issn.1002-6819.202308074 <http://www.tcsae.org>

0 引言

山药是一种药食同源的农作物, 在《中国药典》中已有记载^[1]。其地下块茎富含多糖、尿囊素、蛋白质、氨基酸等多种营养成分, 具有很高的药用和食用价值^[2-3]。但新鲜山药含水率较高, 挖掘后容易变质, 不利于长期保存^[4]。干燥作为一种有效的储存方法, 不仅能够减少山药体积和重量, 还可以防止其霉烂变质^[5]。

红外联合热风干燥(infrared radiation combined hot air drying, IR-HAD)技术是一种利用电磁辐射和热风传播能量进行干燥的方法。其中, 红外辐射能够透过物料表面, 从内部加热并直接与水分发生作用^[6]。相对于传统的热风干燥^[7]、红外干燥^[8]等技术, IR-HAD具有干燥速度快、干燥品质好等优点。FENG等^[9]通过比较不同干燥方式对大蒜片品质的影响发现, IR-HAD等干燥的大蒜片在复水能力、生物化合物含量和抗氧化性等方面

都具有显著优势。ZHANG等^[10]研究了IR-HAD和热风干燥技术对丝瓜片的干燥效果, 结果显示IR-HAD在缩短干燥时间和提高品质(如色泽和总皂苷含量)方面优于热风干燥。JEEVARATHINAM等^[11]通过研究IR-HAD干燥的姜片发现, 在70℃的条件下, 红外辐射结合热风干燥可以更好地保留姜黄素、油脂和淀粉。IR-HAD技术在食品干燥领域具有潜在的应用前景。

在干燥过程中, 温度分布和水分分布对干制品品质有很大影响^[12]。然而物料内部温度场和湿度场难以通过试验进行直观分析, 可通过计算机进行数值模拟并观察物料内在现象和物料干燥过程的物理机制, 进而提高干燥效率和产品质量。

干燥过程中, 物料的收缩变形会影响其内部温度场和水分场的变化^[13]。但有些学者在模拟传热传质过程中很大程度上没有考虑物料的体积收缩。例如; ONWUDE等^[14]通过建立甘薯数值模型进行了耦合传热和传质以及二维轴对称模拟, 得出在甘薯干燥过程中, 传质系数和传热系数对水分分布有很大的影响, 且温度分布对红外加热非常敏感; LENTZOU等^[15]通过建立无花果预测模型, 解释了水分经果皮向其表面传递的规律; YU等^[16]模拟胡萝卜在热风干燥过程中的传热传质, 得出了最高效率的控制策略。上述学者都忽略了收缩对传热和传质的影响, 这使得无法准确模拟干燥过程。因此, 在模拟

收稿日期: 2023-08-09 修订日期: 2023-10-18

基金项目: 石河子大学成果转化与技术推广计划项目(CGZH201808); 国家自然科学基金项目(31960488); 新疆兵团工业和高新技术科技攻关与成果转化计划项目(2016AB003)。

作者简介: 张继凯, 研究方向为农产品干燥装备和技术。

Email: 15154159806@163.com

*通信作者: 郑霞, 博士, 教授, 研究方向为农产品干燥装备和技术。

Email: zx_mac@shzu.edu.cn

物料传热传质过程中收缩是必不可少的。SINGH 等^[17]在研究马铃薯热风干燥过程中的宏观收缩或卷曲变形, 虽然考虑了收缩, 但未考虑关键干燥因素, 如蒸发特性、物料特性。HOU 等^[18]对猕猴桃在射频真空联合干燥下产生的收缩变形进行了模拟研究, 其研究表明射频真空联合干燥无法从经典的传热传质模型推导出来。虽然徐英英等^[19]模拟了热风干燥苹果切片的湿度场、温度场以及应力场的变化情况, 但未考虑干燥过程中扩散系数的动态变化, 难以保证模拟的精确性。目前对果蔬 IR-HAD 收缩的经验模型的研究有限, 深入了解食品传热传质机理对于优化红外热风干燥参数以及获得优质干蔬菜至关重要。

通过山药片 IR-HAD 预试验可知, 相对其他因素, 不同温度对山药片传热传质影响较大。因此, 本研究测定 IR-HAD 不同干燥温度山药片的收缩特性; 通过 IR-HAD 模型来预测山药片干燥过程中含水率和干燥温度变化, 并进行试验验证模型的有效性; 在不同干燥温度下, 分析山药片收缩时的温度场和湿度场的变化; 比较不同干燥温度下山药片品质的变化, 得出最佳干燥温度, 以期研究山药最佳 IR-HAD 工艺提供技术参考。

1 材料与方法

1.1 材料

新鲜大漠山药, 购买于石河子农贸批发市场。购买后选择直径 4 cm、长 60 cm, 无病斑、无伤口、霉变和腐烂的山药置于 $(4 \pm 1)^\circ\text{C}$ 的冰箱中冷藏保存。在干燥之前, 用自来水洗去山药表面污垢, 去除多余水分。将山药手动去皮并切成 (6.0 ± 0.5) mm 薄片, 使用游标卡尺量 (精度为 0.02 mm) 对每个样品进行多次测量, 去除误差较大的山药片。通过在 105°C 的热风烘箱中干燥 24 h 来确定山药的初始含水率^[20], 上述试验重复 3 次。最终确定山药平均初始含水率为 $84.28\% \pm 1.32\%$ 。

1.2 干燥系统

本试验采用了一台试验室规模的中短波红外与热风联合干燥一体设备 (STS, 泰州圣泰科红外技术有限公司), 其温度精度为 $\pm 0.1^\circ\text{C}$, 功率范围在 0~2 kW 之间。该设备集中短波红外和热风技术于一体, 用于进行干燥试验, 提供稳定的温度环境, 干燥机结构示意图如图 1 所示。干燥室的内部尺寸为 $43\text{ cm} \times 42\text{ cm} \times 27\text{ cm}$, 顶部安装了 6 根红外管以提供热量, 其波长范围为 $3 \sim 5\text{ }\mu\text{m}$ 。在干燥过程中, 气流通过风机吹向物料托盘, 使物料均匀干燥。同时, 在物料托盘上放置一个温度传感器, 可以及时测量干燥室内的温度, 并且控制温度误差在 0.1°C 以内。

1.3 试验方法

为了实现山药片的最佳干燥效果, 在开始干燥前 30 min 将红外联合热风干燥机调节至不同的干燥温度 (50°C 、 55°C 、 60°C 、 65°C 和 70°C)。使用风速计 (TES-1340) 测量干燥室内的风速, 并调节至 $(3.0 \pm 0.2)\text{ m/s}$ 。将切片厚度为 6 mm 的山药片 (150 g) 单层均匀铺在 $37\text{ cm} \times$

20 cm 的托盘上, 放入辐射距离为 120 mm 处进行干燥试验, 如图 2 所示。采用电子天平 (BSM-4200.2, 精度为 $\pm 0.01\text{ g}$) 每 15 min 测量样品的重量损失, 直至达到目标含水率^[4] (0.13 kg/kg)。在试验结束后, 立即对样品进行冷却, 并使用低密度聚乙烯袋进行真空密封, 以便进行进一步的分析。为了确保试验的准确性, 每组试验都重复 3 次。

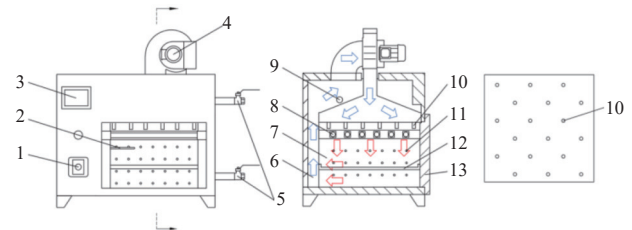


图 1 红外热风干燥机结构示意图
Fig.1 Schematic diagram of the structure of infrared hot air dryer

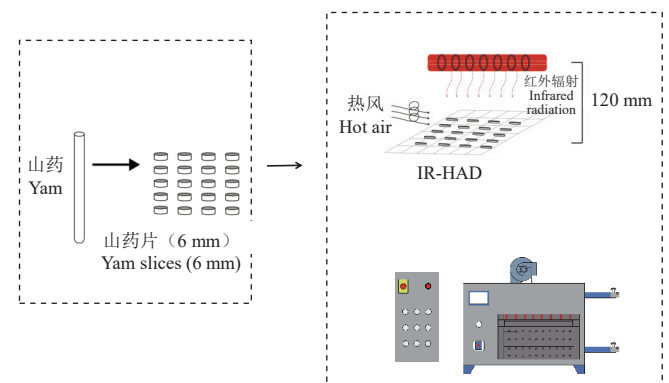


图 2 山药片干燥过程

Fig.2 Drying process of yam slices

1.3.1 水分比

水分比计算公式^[21]如下:

$$M_R = \frac{M_t}{M_0} \quad (1)$$

式中 M_R 为水分比; M_t 为 t 时刻的含水率, kg/kg 。 M_0 为初始含水率, kg/kg 。

1.3.2 色泽的测定

取干燥后的山药片, 使用 SMY-2000SF 色差仪 (北京盛名扬科技开发有限公司), 依据 CIELAB 表色系统测量其色度值 (L^* 、 a^* 、 b^*)^[22]。干燥处理组与鲜样色泽差异值 ΔE 按下式计算。

$$\Delta E = \sqrt{(L - L^*)^2 + (a - a^*)^2 + (b - b^*)^2} \quad (2)$$

式中 L 、 a 、 b 表示新鲜山药的明亮度、红绿值、黄蓝值; L^* 、 a^* 、 b^* 表示干燥后山药片的明亮度、红绿值及黄蓝值。

1.3.3 复水比的测定

水浴锅保持在 40 ℃ 的温度, 将装有 50 mL 蒸馏水的烧杯放入水浴锅中, 当蒸馏水的温度稳定后, 加入 5 g 的山药片。将山药片浸泡 2 h 后, 取出并用吸水纸擦干表面水分, 然后使用分析天平称量^[23]。复水比公式如下:

$$R_r = \frac{m_1}{m_2} \quad (3)$$

式中 R_r 为复水比, g/g; m_1 为复水后样品的质量, g; m_2 为复水前样品的质量, g。

1.3.4 多糖含量

多糖含量参考黄略略等^[24]方法进行测量。准确称取山药样品 3 g, 粉碎研磨成粉, 过 60 目筛, 按 1:30 的比例加 90 mL 蒸馏水, 置于水浴锅中沸水浸 2 h。取出冷却至室温, 离心 (6 000 r/min) 10 min, 倒去沉淀, 收集上清液。加入 2% 的 NaOH 调节 pH 值至 7, 加入 3% 的三氯乙酸溶液 (样液体积的 7.5%) 摇匀, 于 490 nm 处测定吸光度, 参考葡萄糖标准曲线计算多糖含量。

1.3.5 尿囊素含量

通过采用紫外可见高效液相色谱法测定尿囊素含量^[25]。准确称取山药样品 2 g, 粉碎研磨成粉, 过 60 目筛, 溶于 10 mL 蒸馏水中, 加入 10~15 倍的 95% 乙醇, 在 4 ℃ 下超声 10 min, 取 10 mL 样品, 离心 (7 000 r/min) 10 min, 采用液相色谱法分析尿囊素。HPLC 柱: 5 μ m, 250 mm×4.6 mm; 流量: 0.2 mL/min; 紫外波长: 200 nm; 流动相: EtOH/CHCl₃/H₂O (0.5/0.012/100), 用比色法测定尿囊素含量。

1.3.6 山药片体积收缩

参考牛瑶等^[26]的方法, 利用石英砂体积置换法测定山药片的体积, 试验重复 3 次。计算如式 (4) 所示:

$$S_R = \frac{V_0 - V_t}{V_0} \times 100\% \quad (4)$$

式中 S_R 为样品的收缩率, %; V_0 为样品初始时刻的体积, mm³; V_t 为样品任意 t 时刻的体积, mm³。

体积比^[27]的计算如式 (5)。

$$V_R = \frac{V_t}{V_0} \quad (5)$$

式中 V_R 为山药片体积比; V_t 为山药片 t 时刻的体积, mm³; V_0 为初始时刻山药片的体积, mm³。

1.4 数学模型

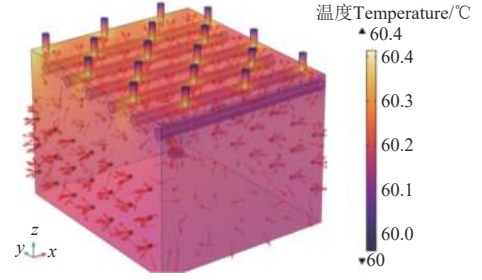
本研究的模型如图 3 所示, 山药切片为圆柱形。

1.4.1 质量守恒方程

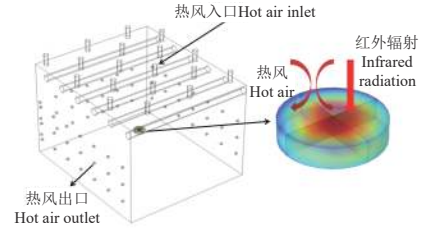
由于多孔介质区域中的水蒸发, 在质量方程中对于蒸汽和水都有一个质量源项。根据质量守恒定律, 质量方程建模基于菲克第二定律^[28]。其中山药内部质量传递过程的控制方程如下:

$$\frac{\partial C}{\partial t} + \nabla \cdot (-D_{eff} \nabla C) = 0 \quad (6)$$

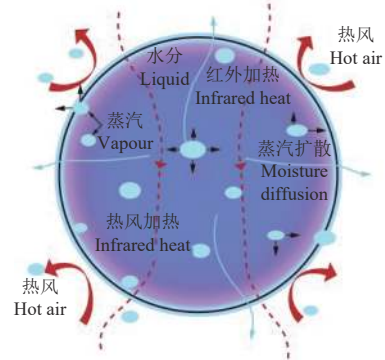
式中 C 为初始水分浓度, kg/m³; D_{eff} 为有效水分扩散系数, m²/s; t 为时间, s; ∇ 为梯算因子。



a. 山药片3D几何形状及模型
a. 3D geometry and modeling of yam slices



b. IR-HAD过程中山药片内部的热质传递示意图
b. Schematic diagram of thermal mass transfer inside the yam slices in the IR-HAD process



c. 山药片IR-HAD水分蒸发机理
c. Mechanism of IR-HAD water evaporation from yam slices

图 3 红外联合热风干燥机内部温度分布

Fig.3 Temperature distribution inside the infrared hot air

1.4.2 传热方程

传热方程^[28]如式 (7)

$$\rho C_p \frac{\partial T}{\partial t} + \rho C_p \mu \nabla T = (k \nabla T) + Q_{inf} \quad (7)$$

式中 ρ 为山药的密度, kg/m³; C_p 为山药片的比热容, J/(kg·K); T 是 t 时刻的温度, ℃; k 为山药片的导热系数, W/(m·K); Q_{inf} 为山药片体积热量, W/mm³; μ 为空气的动力黏度, Pa·s。

1.4.3 红外发射管能量的产生和吸收

根据兰伯特定律, 进入产品的红外能量随着距离的增加呈指数下降, 如下式所述^[14]。

$$q_{inf} = q_0 \exp(-z/\delta) \quad (8)$$

式中 δ 为红外穿透山药片的深度, mm; q_{inf} 为山药片吸收红外辐射产生的热量, W; q_0 为初始热量, W; z 为样品厚度, mm。

初始热量 q_0 可以表示为^[14]。

$$q_0 = \frac{\sigma (T_{inf}^4 - T_s^4)}{R_t} \quad (9)$$

式中 T_{inf} 为红外灯的温度, $^{\circ}\text{C}$; T_s 为样品的表面温度, $^{\circ}\text{C}$; σ 为 Stefan-Boltzmann 辐射常数。 R_t 为总热阻可通过式 (10) 表示^[14]。

$$R_t = \frac{1 - \varepsilon_{\text{inf}}}{A_{\text{inf}} - \varepsilon_{\text{inf}}} + A_{\text{inf}} F_{s,\text{inf}} + \left(\frac{1}{1/A_{\text{inf}} F_{\text{inf},w} + 1/A_s F_{w,s}} \right)^{-1} + \frac{1 - \varepsilon_s}{A_s \varepsilon_s} \quad (10)$$

式中 A_{inf} 为红外发射管的面积, m^2 ; A_s 为山药片的表面积, m^2 ; ε_{inf} 为红外发射管发射率, %; ε_s 为物料发射率, %; $F_{s,\text{inf}}$ 为红外发射管表面和山药片表面之间的能量分数; $F_{\text{inf},w}$ 为红外发射管表面和干燥室表面之间的能量分数, $F_{w,s}$ 为山药片表面和干燥室壁表面之间的能量分数。

本研究使用的样品面积小于红外发射管的面积, 因此红外发射管和山药片表面之间的角系数通过式 (11) 确定^[14]。

$$F_{s,\text{inf}} = \frac{4}{2\pi} \left[\frac{X}{\sqrt{1+X^2}} \tan^{-1} \frac{Y}{\sqrt{1+X^2}} + \frac{Y}{\sqrt{1+Y^2}} \tan^{-1} \frac{X}{\sqrt{1+Y^2}} \right] \quad (11)$$

式中 $X=W/d$, $Y=L/d$, W 为红外发射管的宽度, m ; L 为红外发射管的长度, m ; d 为是红外灯泡与山药片之间的距离, m 。

山药片体积热量表示:

$$Q_{\text{inf}} = \frac{q_{\text{inf}}}{V} \quad (12)$$

式中 Q_{inf} 为山药片体积热量, W/mm^3 ; q_{inf} 为山药片吸收红外辐射产生的热量, W ; V 为山药片的体积, mm^3 。

1.4.4 初始和边界条件

初始干基含水率 $M_0=5.3613 \text{ kg/kg}$, 初始温度 $T_0=20^{\circ}\text{C}$ 。

式 (13)、式 (14) 分别表示传热和传质边界条件方程, 其中蒸发和对流均发生在开放边界^[14]:

$$n \cdot (k \nabla T) = h_r (T_{\text{air}} - T) - h_m \rho (M - M_e) h_{fg} \quad (13)$$

$$(-D_{\text{eff}} \nabla C) = h_m (C_b - C) \quad (14)$$

式中 h_r 为传热系数, $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$; T_{air} 为干燥空气温度, $^{\circ}\text{C}$; M_e 为平衡含水量, kg/kg ; M 为干燥时间 t 时刻山药片干基含水率, kg/kg ; h_m 为传质系数, m/s ; h_{fg} 为蒸发潜热, J/kg ; C 为水分浓度, kg/m^3 ; n 为单位法向量; C_b 为整体水分浓度, kg/m^3 。

1.4.5 山药热物理性质

山药的比热容和导热系数可表示为温度的函数^[28]。

山药的比热容如下式所示^[29]:

$$C_p = 2750.89 + 2.693T - 2.925T^2 + 0.069T^3 \quad (15)$$

山药的导热系数如下式所示^[29]:

$$k_w = 0.164 + 0.001T + 7.676T^3 \quad (16)$$

式中 C_p 为比热容, $\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$; k_w 为山药的导热系数, $\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$; T 为山药片温度, K 。

1.4.6 山药模拟面积收缩的有效扩散系数

有效扩散系数是受到山药的温度和收缩变形影响的主要因素。研究中采用了一种通过计算物料厚度和表面积比值来评估山药收缩程度的方法, 进而得到了有效扩散系数^[30]。本研究中, 山药样品面积收缩相关的有效扩

散系数 D_{effs} (m^2/s) 如式 (17) 所示:

$$\frac{D_{\text{eff}}}{D_{\text{effs}}} = \left(\frac{A_0}{A_s} \right)^2 \quad (17)$$

式中 D_{eff} 为试验数据中估计的有效的水分扩散系数, m^2/s ; A_0 为初始时刻山药的表面积, m^2 。

$$A = A_0 \left(\frac{\rho_w + M_w \rho_s}{\rho_w + M_0 \rho_s} \right) \quad (18)$$

式中 M_w 为 t 时间 (湿基) 含水率, %; M_0 为初始 (湿基) 含水率, %; A 为 t 时刻山药片的表面积, m^2 ; ρ_w 为水的密度, kg/m^3 ; ρ_s 为山药片的密度, kg/m^3 。

水分扩散规律可以采用 Fick 的第二定律描述^[31], 其计算式如下式:

$$M_R = \frac{M_t}{M_0} \approx \frac{8}{\pi^2} \exp \left(-\frac{\pi^2 D_{\text{eff}}}{L_1^2} t \right) \quad (19)$$

将上式 (19) 进一步化简, 两边取自然对数后如式 (20)

$$\ln M_R = \ln \frac{8}{\pi^2} - \frac{\pi^2 D_{\text{eff}}}{L_1^2} t \quad (20)$$

根据式 (20), 水分比数值与干燥时间呈线性关系, 其斜率 K_1 与有效水分扩散系数 D_{eff} 有关, 可由式 (21) 表示。

$$D_{\text{eff}} = -\frac{L_1^2}{\pi^2} K_1 \quad (21)$$

式中 K_1 为方程的斜率; L_1 为山药片的厚度, mm 。

1.4.7 传热传质系数计算

一些学者通过层流和湍流模型计算了物料的传热传质系数^[32], 然而这些模型可能无法准确估计红外联合热风干燥的传热传质系数。因此, 在本研究中, 我们采用了集总分析的方法, 利用山药片试验数据来确定传热系数^[33]。这种方法可以更加准确地估计红外联合热风干燥过程中的传热传质系数。如式 (22) 所示:

$$\frac{T_s - T_{\text{air}}}{T_0 - T_{\text{air}}} = \exp \left(-\left(\frac{h_c A_s}{\rho C_p V} \right) t \right) \quad (22)$$

式中 T_s 为样品温度, $^{\circ}\text{C}$; h_c 为传热系数; T_{air} 为干燥空气的温度, $^{\circ}\text{C}$; T_0 为初始温度, $^{\circ}\text{C}$ 。

可以从 $\ln \left(\frac{T_s - T_{\text{air}}}{T_0 - T_{\text{air}}} \right)$ 干燥时间 t 计算斜率 K_2 , 如下式。

$$K_2 = \frac{h_c A_s}{\rho C_p V} \quad (23)$$

传质系数可以通过传热系数使用 Chilton-Colburn 类比^[34], 如式 (24) 所示:

$$h_m = \frac{h_c}{\rho_a C_{pa} (Le)^{2/3}} \quad (24)$$

根据式 (25) 计算 Le 的值:

$$Le = \frac{\alpha_a}{D_a} \quad (25)$$

式中 C_{pa} 为空气比热容, $\text{kJ}/(\text{kg} \cdot \text{K})$; ρ_a 为空气密度, kg/m^3 ; α_a 为空气的扩散率, m^2/s ; Le 为 Lewis 数; D_a 为空气蒸汽的质量扩散率。

山药片 IR-HAD 传热传质模拟的输入参数和测定值如表 1 所示。

表 1 耦合传热传质模拟研究的参数
Table 1 Parameters of coupled heat and mass transfer simulation study

参数 Parameters	数值 Value	来源 Source
山药密度 Yam density $\rho/(\text{kg}\cdot\text{m}^{-3})$	1.03×10^3	本研究
初始含水率 Initial moisture content $M_0/(\text{kg}\cdot\text{kg}^{-1})$	5.36	本研究
目标含水率 Balanced moisture content $M_b/(\text{kg}\cdot\text{kg}^{-1})$	0.13	本研究
初始温度 Initial temperature $T_0/^\circ\text{C}$	20.00	本研究
干燥温度 Drying temperatures $T_{\text{air}}/^\circ\text{C}$	60.00	本研究
发射器温度 Emitter temperature $T_{\text{if}}/^\circ\text{C}$	238.50	本研究
干燥风速 Drying air velocity $V/(\text{m}\cdot\text{s}^{-1})$	3.00	本研究
山药片半径 Yam slices radius r/mm	20.00	本研究
山药片切片厚度 Thickness of sliced yam/mm	6.00	本研究
红外发射管长度 Infrared tube length L/m	0.32	本研究
红外发射管宽度 Infrared tube width W/m	0.12	本研究
红外灯泡与样品表面的距离 Distance between infrared bulb and sample surfaced /m	0.12	本研究
参考水分扩散率系数 Reference moisture diffusivity factor $D/(\text{m}^2\cdot\text{s}^{-1})$	1.18×10^{-8}	本研究
水的密度 Density of water $\rho_w/(\text{kg}\cdot\text{m}^{-3})$	994.59	[14]
空气密度 Air density $\rho_a/(\text{kg}\cdot\text{m}^{-3})$	1.07	[14]
空气热扩散系数 Coefficient of thermal diffusion of air $\alpha_a/(\text{m}^2\cdot\text{s}^{-1})$	2.18×10^{-5}	[34]
蒸发潜热 latent heat of evaporation $h_g/(\text{J}\cdot\text{kg}^{-1})$	2 503 000-2 386 T (T 为开尔文温度)	[34]
空气比热容 Specific heat of air $C_{pa}/(\text{J}\cdot(\text{kg}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}))$	1 005.04	[6]
空气热导率 Thermal conductivity of air $k_a/(\text{W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1})$	0.03	[34]
空气动态黏度 Air dynamic viscosity $\mu_a/(\text{Pa}\cdot\text{s})$	1.78×10^{-4}	[14]
红外发射管的发射率 Emissivity of infrared emitters ϵ_{inf}	0.90	[34]
样品的发射率 Emissivity of the sample ϵ_s	0.90	[6]
红外穿透深度 Infrared penetration depth δ_d/mm	7.00	[14]
通用气体常数 Universal gas constant $R/(\text{J}\cdot(\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}))$	8.31	[35]
Stefan-Boltzmann 辐射常数 Stefan-Boltzmann radiation constant $\sigma/(\text{W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{K}^{-4})$	5.67×10^{-8}	[14]

1.5 模拟干燥质热传递试验

考虑到山药片 IR-HAD 传热传质模型的复杂性，通

过使用多物理场耦合有限元软件 COMSOL 6.1 进行多物理场模拟。在传质建模方面，选择稀物质传递，并针对山药片模拟采用了极细化网格（平均单位最高为 0.66），以确保更精确地捕捉热量和质量的变化。通过对网格进行不同敏感测试，进一步表明网格越细化，网格单元质量越好，具体信息如表 2 所示。该模拟是在一台配置为 Intel® Core™ i7 处理器、16GB RAM 和运行行为 64 位操作系统的计算机上完成的。IR-HAD 在 129 min 时完成模拟，其传热传质耦合模型流程图如图 4 所示。

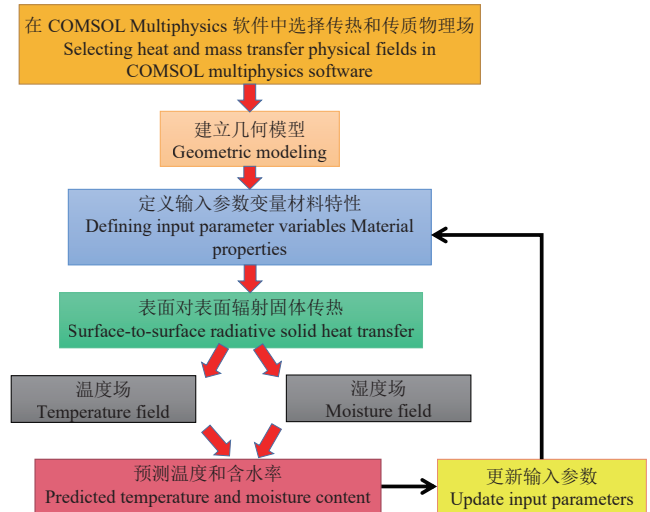


图 4 传热传质耦合模型流程图

Fig.4 Flow chart of heat and mass transfer coupling model

通过决定系数 R^2 来比较模型对数据的适用性^[36]。 R^2 越接近于 1，表示模型适用性越高。其计算如式 (26)。

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^N (y_{act,i} - y_{pre,i})^2}{\sum_{i=1}^N (y_{act,i} - \bar{y}_i)^2} \quad (26)$$

式中 $y_{act,i}$ 为样本的实测值； $y_{pre,i}$ 为样本的预测值； $\bar{y}_i$ 为实际值的平均值。

表 2 山药片不同网格灵敏度参数和统计结果

Table 2 Sensitivity parameters and statistical results for different grids of yam slices

网格类型 Mesh type	网格单元尺寸参数 Grid cell size parameters					完整网格统计 Complete grid statistics				
	最大单元大小 Maximum cell size	最小单元大小 Minimum cell size	最大单元增长率 Maximum cell growth rate	曲率因子 Curvature factor	狭窄区域分辨率 Narrow area resolution	顶点单元 Vertex cell	边单元 Edge cells	单元数 Number of cells	最小单元质量 Minimum cell mass	平均单元质量 Average cell mass
粗化 Roughing	7.50	1.40	1.60	0.70	0.40	8.00	52.00	501	0.34	0.60
常规 Conventional	5.00	0.90	1.50	0.60	0.50	8.00	68.00	1 460	0.31	0.67
细化 Refinement	4.00	0.50	1.45	0.50	0.60	8.00	88.00	2 475	0.31	0.70
较细化 Finer	2.75	0.20	1.40	0.40	0.70	8.00	128.00	8 932	0.23	0.67
超细化 Ultra-fine	1.75	0.08	1.35	0.30	0.85	8.00	200.00	35 815	0.24	0.66
极细化 Extremely fine	1.00	0.01	1.30	0.20	1.00	8.00	344.00	197 910	0.20	0.66

1.6 数据处理

数据以 3 次重复测量的平均值±标准偏差表示。采用了基于单向检验的最佳试验设计^[37]。通过 Origin 2021 进

行数据分析和绘图。在 COMSOL Multiphysics 6.1 中实现山药片 IR-HAD 的建模与模拟。 $P < 0.05$ 时，差异具有统计学意义。

2 结果和分析

2.1 山药片的收缩特性

图5和图6分别为山药片体积比变化和体积收缩过程。山药片干燥过程中的收缩现象可以归结为两个主要因素: 水分蒸发和物理力的作用^[38]。水分蒸发是山药片收缩的主要驱动力。当山药片内部的水分受热蒸发时, 水分分子会从山药片内部逃逸到外部环境中, 导致山药片的水分含量降低。由于水分的减少, 山药片内部的空隙被暴露出来, 使得山药片整体体积减小, 呈现出收缩的现象^[38]。其次, 物理力的作用也会导致山药片的收缩现象。干燥过程中, 山药片受到温度和机械力的影响, 这些外界力量会引起山药片内部结构的变化^[39]。

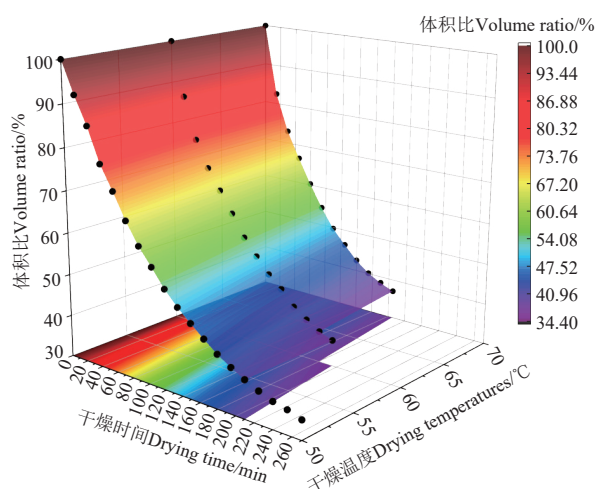


图5 不同干燥温度下山药片体积比变化

Fig.5 Changes in volume ratio of yam slices at different drying temperatures

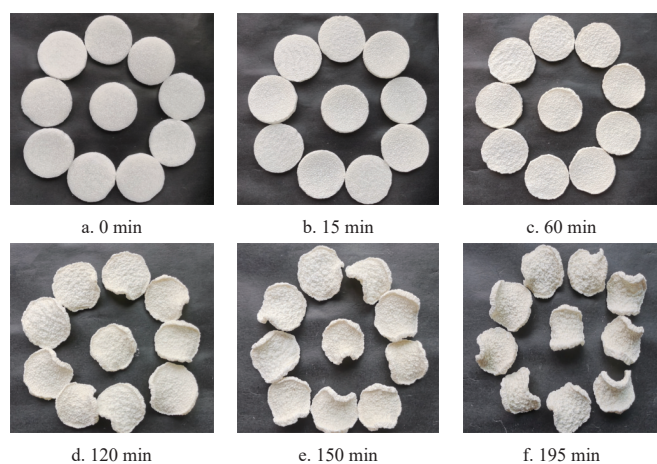


图6 山药片体积收缩试验过程

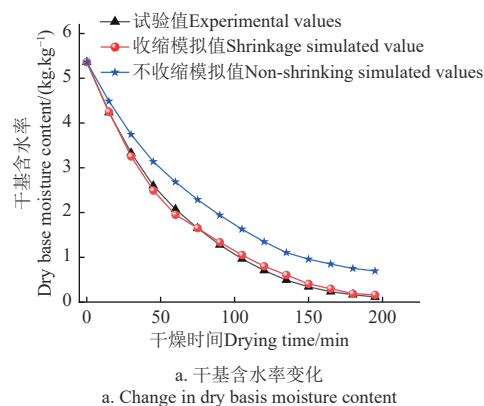
Fig.6 Volume shrinkage test procedure of yam slices

从图5和图6可以看出, 随着干燥的进行, 山药片体积逐渐减少。收缩变化过程大致分为两个阶段, 干燥前期(0~60 min)山药片收缩速度较快, 随着干燥时间的延长, 山药片收缩速度逐渐变缓。因为在干燥过程中山药与周围环境湿度梯度逐渐减小。当干燥温度提高时, 体积比变化相对较快, 且体积比随干燥温度的升高而增

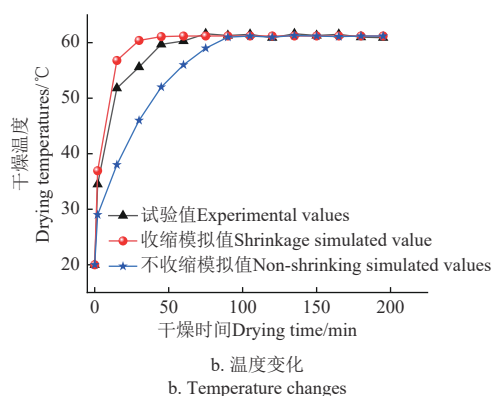
加。在干燥温度分别为50、60、70℃时, 山药片达到终点含水率的体积比分别约为34.55%、37.23%、39.04%。可能因为温度升高会导致干燥前期山药表面形成硬壳, 对山药片收缩起到了支撑作用, 延缓或阻止山药片进一步收缩。JIANG等^[13]研究胡萝卜的收缩也发现了这一现象。

2.2 干燥模型的对比

在干燥温度60℃时, 对考虑收缩变形和不考虑收缩变形的IR-HAD模型进行模拟研究, 试验值和模拟值对比如图7所示。考虑收缩变形时的模拟值与试验值均有很好的 consistency ($R^2_{\text{含水率}}=0.984$ 、 $R^2_{\text{温度}}=0.976$)。而不考虑收缩变形时的模拟值与试验值决定系数较低 ($R^2_{\text{含水率}}=0.827$ 、 $R^2_{\text{温度}}=0.876$), 山药片红外联合热风干燥时, 干基含水率和温度变化缓慢, 且干燥结束时, 其干基含水率大于试验结果。因此IR-HAD过程模拟中考虑收缩变形对传热传质的影响不可忽略。



a. 干基含水率变化
a. Change in dry basis moisture content



b. 温度变化
b. Temperature changes

图7 山药片试验值和模拟值数据对比

Fig.7 Comparison of data between experimental and simulated values for yam slices

2.3 山药片 IR-HAD 过程中温度场

为了更直观分析山药片收缩变形的传热传质过程, 本文以不同干燥温度(50、60、70℃)进行模拟试验。

图8给出了在不同温度下山药片的平均模拟温度和试验温度。由图8可知, 50、60、70℃干燥温度模拟值和试验值之间具有很高的相关性, 其 R^2 分别为0.973、0.976、0.981。整个干燥过程中, 模拟值温度均高于试验值, 可能是由于试验测得的平均温度仅反映了山药片表面的温度, 而模拟数据则考虑了山药片物理模型所有有

限元节点的温度平均值。ONWUDE 等^[14]在红外对流干燥的过程中也发现了这种情况。在初始阶段(0~15 min),干燥温度迅速上升,在 60 min 后均达到稳定值。温度稳定后,模拟值与试验值存在较小的差异,ONWUDE 指出这种差异可能由于干燥试验环境温度变化造成的。

温度为 60 °C 时,山药片温度场如图 9a、b、c 所示。由图可知,在整个干燥过程中,模拟结果与试验结果均有很好的-致性。在干燥初始阶段(0~15 min),山药片表面温度高于内部温度,且外围温度较中心略高。这可能是强制热风加热,使得山药片周围升温速度高于中

心升温速度。PEI 等^[12]也得到了类似的结果。随着干燥的继续,红外辐射对山药片内部进一步加热,使得内部和中心温度逐渐高于外部和外围温度,在干燥 60 min 后干燥温度均趋于稳定,且在剩余干燥时间内最大温差分别持续在 0.5 °C 内轻微变动。模拟结果与试验结果均体现了这一特点。

在 50、60 和 70 °C 干燥条件下,干燥温度模拟值和试验值之间的平均温差分别为 4.8、4.2 和 3.7 °C,温度越低温差越大。这可能是温度较低时,山药片表面温度无法快速传递到山药片内部,导致温差变大。

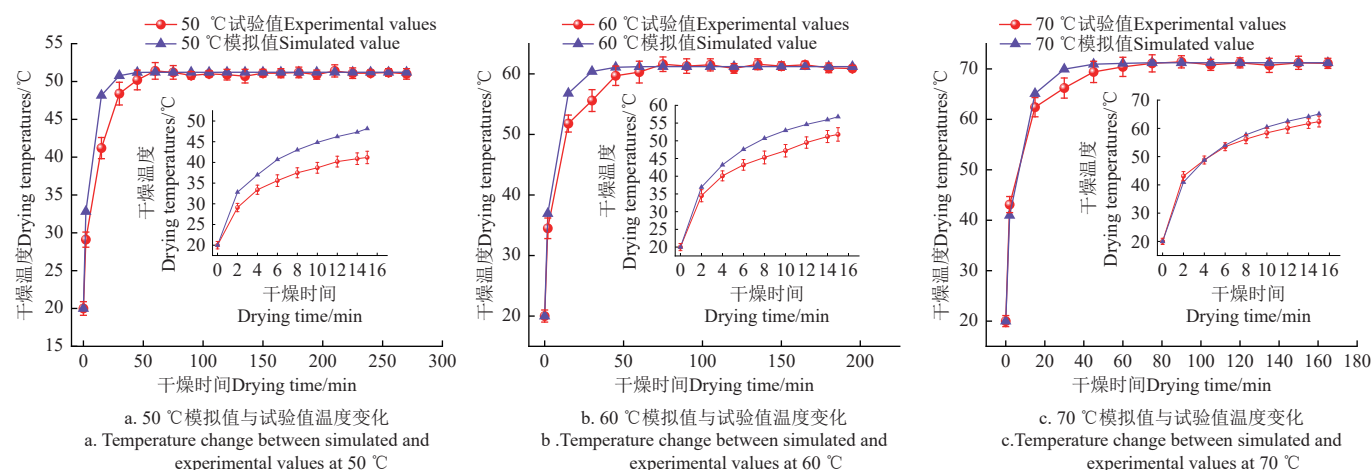


图 8 不同干燥温度下山药片的试验和模拟温度

Fig.8 Experimental and simulated temperatures of yam slices at different drying temperatures

2.4 山药片 IR-HAD 过程中湿度场分布

图 9 展示了在干燥温度 60 °C 时,不同干燥时间下山药片 IR-HAD 水分分布表面图 and 水分分布切面图。由图可知,山药片在整个干燥过程中水分蒸发扩散量呈现先增加后减小的趋势。可能是在干燥前中期(0~120 min),山药片温度不断升高,其水分蒸发速率也随之增加。60 min 时的水分蒸发扩散量达到最大,红外热风的主要能量主要用于蒸发潜热^[33]。在干燥后期(120~195 min),经过长时间的高温干燥,山药片表面形成硬层,这种硬层阻碍了水分蒸发扩散量。

从图 9 中还可以看出,在整个干燥过程中,山药片的水分分布不均匀,内部水分高于表面水分,中心水分向外侧扩散。这主要由于加热过程主要发生在山药片表面和周边。随着干燥的继续,山药片表面和周边水分逐渐汽化,造成山药片中心和内部出现湿度梯度。JOARDDER 等^[40]在苹果片微波间歇对流干燥过程中也得到了类似结果。同时指出原因可能是,在干燥初期,温度迅速升高,导致大量水分蒸发或去除,水分含量急剧下降,从而形成较大的水分梯度。

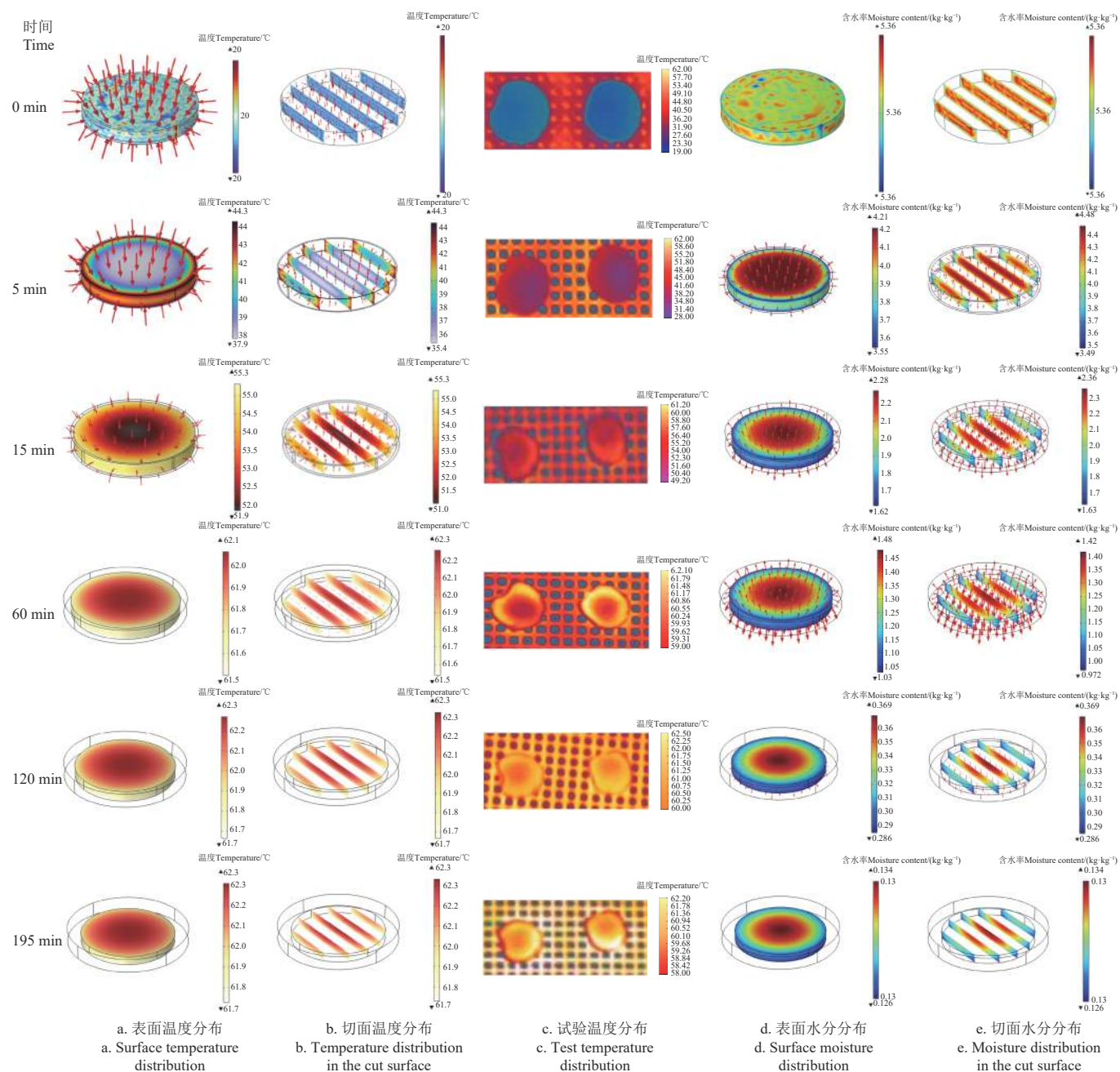
图 10 表示在不同温度(50、60、70 °C)下,山药片含水率模拟值和试验值随时间的变化趋势。从图中可知,山药片含水率的模拟数据与试验数据拟合度很高,其 R^2 分别为 0.983、0.984、0.974。山药片干燥至目标含水率所需的时间随温度的升高而降低。在 50、60、70 °C

干燥温度下,山药片干燥至目标含水率所需的时间分别为 270、195 和 165 min,模拟值与试验值平均误差分别为 7.3%、7.9%、8.3%,均小于 10%,证明模拟结果精确度较高。

2.5 干燥温度对山药片品质的影响

在山药片干燥过程中,温度分布和水分分布对最终产品的质量和安全有很大的影响^[41]。传热传质效率决定了山药片的干燥速率。高效的传热传质可以减少干燥时间,有利于保持山药片的色泽、味道和营养成分。传质过程中的干燥温度等因素会影响山药片内部水分传递速率和均匀性,较好的传质性能可减少山药片表面的结皮和结块现象,保持山药片品质^[12]。因此研究山药片传热传质过程后,进一步分析其品质是必不可少的。本文在 IR-HAD 过程中,通过调节不同温度对山药片色差、复水比、微观结构、多糖和尿囊素含量进行检测,旨在确定较佳干燥温度。

山药片的色差、复水比、多糖和尿囊素含量如图 11 所示。对于山药片色差,在 50 °C 时,干燥处理后的山药片的最小色差仅为 4.52。而在 70 °C 时,该数值达到了最大值 13.91。当温度升高时,分子内部的运动更加剧烈,从而导致对山药片中色素、酶等物质的破坏程度加剧,使得山药片的色差随之增大。ZHENG 等^[42]发现通过降低温度会减小干制品的色差值,与本文研究结果一致。



注：箭头表示山药片热传递和水分蒸发扩散量的大小和方向。

Note: The arrows indicate the magnitude and direction of the amount of heat transfer and moisture evaporation diffusion in the yam slices.

图 9 干燥温度为 60 °C 时山药片温度分布和水分分布

Fig.9 Temperature distribution and moisture distribution of yam slices at a drying temperature of 60 °C

随着温度的升高，山药片复水比先增加后减少，在干燥温度为 60 °C 时，山药片的复水比最高，而当干燥温度升至 70 °C 时，山药片的复水比最低。这可能是随着干燥温度的升高，单位质量的山药片吸收能量越多，从而在其组织内部产生更高的蒸汽压力，导致了其内部组织膨胀性增强，使得复水比增大。但过快的干燥速率使山药片表面水分蒸发迅速，导致表面形成一层硬壳。在此条件下，山药片内部的水分无法充分蒸发，使得表面结构硬化，进而导致复水比的降低^[12]。此外，通过图 12 的扫描电镜观察结果显示，不同干燥温度是影响山药片微观结构的重要因素。随着干燥温度的升高，山药

片孔隙率呈先增加后减小的趋势。在 60 °C 时，孔隙排列最均匀，结构疏松，孔隙率最高。这可能是因为增加温度会使山药片内部组织膨胀性增强，有利于孔隙的形成，但过高的温度会导致其硬化^[43]。从微观结构的变化也可以证明复水比的变化趋势。

从图 11c 可知，新鲜山药多糖含量为 31.12 mg/g。在 50、55、60、65、70 °C 不同温度干燥后，与鲜样相比多糖含量分别下降了 29.24%、26.48%、22.37%、45.76%、52.92%，60 °C 时多糖含量最高。在 50~60 °C 时，随着温度的升高，水分迅速蒸发，导致山药细胞内的酶活性也随着水分的蒸发而降低，减少了多糖的降解和分解^[44]。

在 60~70 °C 时, 随着温度的继续升高, 由于多糖热敏性较高, 其分子结构可能受到破坏, 导致多糖的降解和分解^[45]。ZHENG 等^[42] 通过研究冬麦的多糖含量, 发现在干燥温度 50~70 °C 内时, 冬麦的多糖含量先升高后降低, 且在 60 °C 时含量最高, 与本文结果一致。

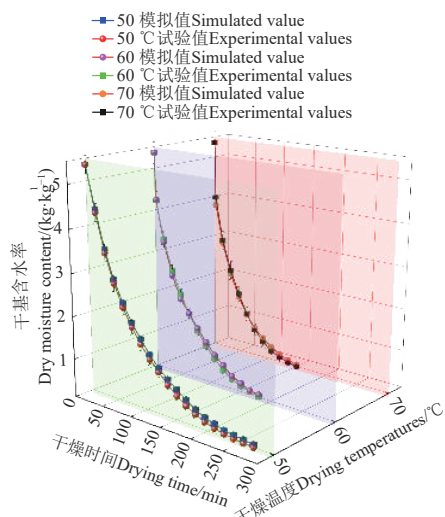
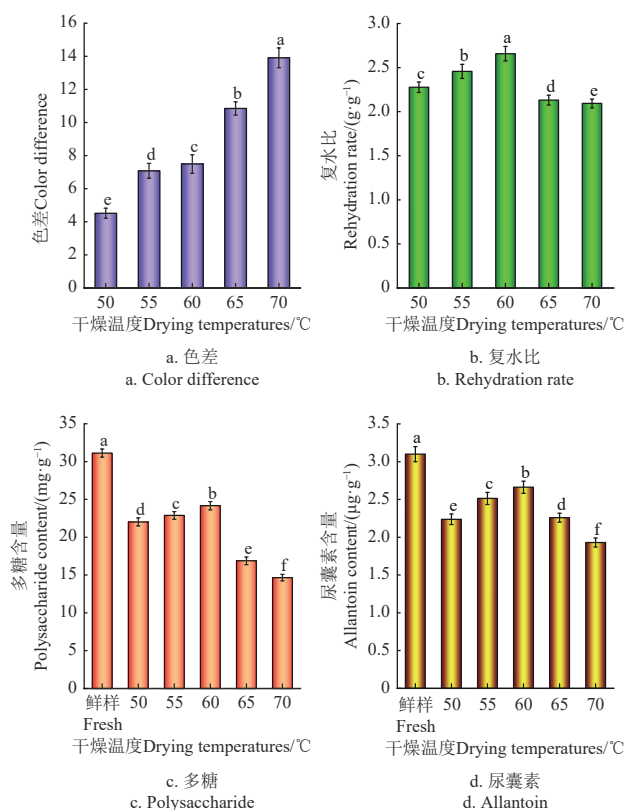


图 10 不同干燥温度下山药片干基含水率试验值与模拟值对比
Fig.10 Comparison of experimental and simulated values of dry basis moisture content of yam slices at different drying temperatures



注: 图中不同字母表示处理之间存在显著性差异 ($P < 0.05$)。
Note: Different letters in the graphs indicate significant difference between treatments ($P < 0.05$).

图 11 不同干燥条件对山药片品质的影响

Fig.11 Effects of different drying conditions on the quality of yam slices

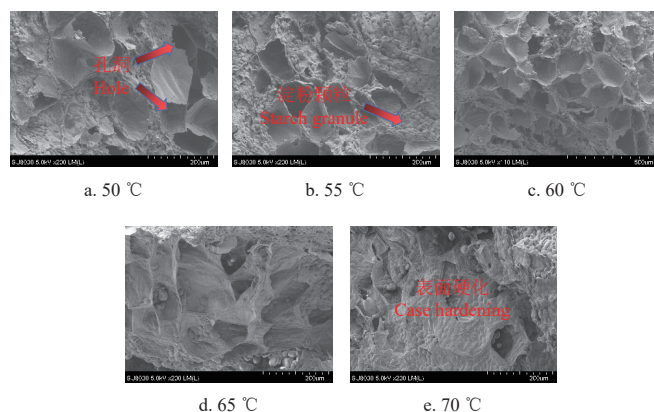


图 12 不同干燥温度下山药片干制品的微观结构

Fig.12 Microstructure of dried products of sliced yam under different drying temperatures

尿囊素具有抗炎、抗氧化、角质松解和皮肤软化的作用^[46]。经过干燥处理后的山药片中, 尿囊素含量在 1.93~2.66 $\mu\text{g/g}$ 内。随着干燥温度的升高, 尿囊素含量呈现先增加后降低的趋势。这种现象可能是因为尿囊素在水中的溶解度随着温度的升高而增加^[47], 而在红外联合热风干燥的过程中, 山药片内部的水分被加热蒸发, 导致尿囊素溶解于水分中并集中在样品表面。但温度过高会导致干燥速率过快, 可能山药中的溶解性物质流失, 进而导致尿囊素含量减少。

综上所述, 山药片在干燥温度为 60 °C 时, 色差较低 (7.49), 复水比 (2.65 kg/kg)、多糖 (24.17 mg/g) 和尿囊素 (2.66 $\mu\text{g/g}$) 含量较高。

3 结 论

1) 本研究建立了山药片红外联合热风干燥传热传质收缩模型, 可预测山药片干燥过程中含水率和干燥温度。在 50、60、70 °C 干燥温度下, 其决定系数 R^2 分别为 0.983、0.984、0.974 和 0.973、0.976、0.981。

2) 山药片在干燥过程中收缩分为两个阶段: 前期快速收缩, 后期收缩速度变缓。随着温度升高, 收缩速度加快, 体积比增加。在 50、60、70 °C 下, 终点含水率体积比分别约为 34.55%、37.23%、39.04%。

3) 当干燥温度为 60 °C 时, 在山药片收缩规律的基础上建立了山药片红外联合热风干燥的传热传质模型, 通过与不收缩模型 ($R^2_{\text{含水率}}=0.827$ 、 $R^2_{\text{温度}}=0.876$) 对比, 收缩模型 ($R^2_{\text{含水率}}=0.984$ 、 $R^2_{\text{温度}}=0.976$) 与试验值具有更高的一致性, 考虑收缩变形对模型结果的影响不可忽略。

4) 传热传质模型较好拟合了山药片温度和含水率的变化趋势。在干燥初期, 山药片温度呈现出由外向里扩散的趋势, 温度和水分梯度较大。随着干燥的进行, 内部温度逐渐高于外部温度, 促使水分向外迁移, 整体温度和水分梯度逐渐降低。

5) 干燥温度对山药片的色差、复水比、微观结构、多糖含量、尿囊素含量均有显著影响, 60 °C 干燥条件下, 品质指标较优。

[参 考 文 献]

- [1] MENG X L, WANG B, LV C Z, et al. Quantification of Chinese yam processing methods based on pyrolysis characteristics and its relation to Maillard reaction[J]. *Chinese Herbal Medicines*, 2020, 12(1): 56-66.
- [2] 薛扬, 刘云宏, 刘恩宠, 等. 超声功率对铁棍山药超声强化热泵干燥水分迁移的影响[J]. *中国食品学报*, 2023, 23(2): 213-222.
- XUE Yang, LIU Yunhong, LIU Enchong, et al. Effect of ultrasonic power on moisture migration in ultrasound-enhanced heat pump drying of Tieguang yam[J]. *Journal of Chinese Institute of Food Science and Technology*, 2023, 23(2): 213-222. (in Chinese with English abstract)
- [3] GUO S, ZHAO X Y, MA Y, et al. Fingerprints and changes analysis of volatile compounds in fresh-cut yam during yellowing process by using HS-GC-IMS[J]. *Food Chemistry*, 2022, 369: 130939.
- [4] MENG Z F, CUI X N, ZHANG H, et al. Study on drying characteristics of yam slices under heat pump-electrohydrodynamics combined drying[J]. *Case Studies in Thermal Engineering*, 2023, 41: 102601.
- [5] 刘德成, 郑霞, 肖红伟, 等. 红枣片冷冻-红外分段组合干燥工艺优化[J]. *农业工程学报*, 2021, 37(17): 293-302.
- LIU Decheng, ZHENG Xia, XIAO Hongwei, et al. Optimization of combined freezing-infrared segmental drying process for red date slices[J]. *Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE)*, 2021, 37(17): 293-302. (in Chinese with English abstract)
- [6] ONWUDE I D, HASHIM N, ABDAN K, et al. The effectiveness of combined infrared and hot-air drying strategies for sweet potato[J]. *Journal of Food Engineering*, 2019, 241: 75-87.
- [7] 吴小华, 马渊博, 宁旭丹, 等. 西洋参分段式热风干燥动力学模型构建[J]. *农业工程学报*, 2020, 36(5): 318-324.
- WU Xiaohua, MA Yuanbo, NING Xudan, et al. Construction of kinetic model for segmented hot air drying of American ginseng[J]. *Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE)*, 2020, 36(5): 318-324. (in Chinese with English abstract)
- [8] 刘玉辉, 王相友, 魏忠彩. 胡萝卜微观区室结构对红外干燥效率和水分迁移的影响[J]. *农业工程学报*, 2020, 36(23): 293-300.
- LIU Yuhui, WANG Xiangyou, WEI Zhongcai. Influence of microscopic compartmental structure on infrared drying efficiency and water migration in carrots[J]. *Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE)*, 2020, 36(23): 293-300. (in Chinese with English abstract)
- [9] FENG Y B, XU B G, YAGOUR A E A, et al. Role of drying techniques on physical, rehydration, flavor, bioactive compounds and antioxidant characteristics of garlic[J]. *Food Chemistry*, 2020, 343: 128404.
- [10] ZHANG Y, ZHU G, LI X, et al. Combined medium- and short-wave infrared and hot air impingement drying of sponge gourd (*Luffa cylindrica*) slices[J]. *Journal of Food Engineering*, 2020, 284: 110043.
- [11] JEEVARATHINAM G, PANDISELVAM R, PANDIARAJAN T, et al. Infrared assisted hot air dryer for turmeric slices: Effect on drying rate and quality parameters[J]. *LWT-Food Science and Technology*, 2021, 144: 11258.
- [12] PEI Y S, LI Z F, SONG C F, et al. Analysis and modelling of temperature and moisture gradient for ginger slices in hot air drying[J]. *Journal of Food Engineering*, 2022, 323: 111009.
- [13] JIANG D, LI C, LIN Z, et al. Experimental and numerical study on the shrinkage-deformation of carrot slices during hot air drying[J]. *International Journal of Agricultural and Biological Engineering*, 2023, 16(1): 260-272.
- [14] ONWUDE I D, HASHIM N, ABDAN K, et al. Numerical modeling of radiative heat and mass transfer for sweet potato during drying[J]. *Journal of Food Processing and Preservation*, 2018, 42(10): e13741.
- [15] LENTZOU D, BOUDOUVIS G A, KARATHANOS T V, et al. A moving boundary model for fruit isothermal drying and shrinkage: An optimization method for water diffusivity and peel resistance estimation[J]. *Journal of Food Engineering*, 2019, 263: 299-310.
- [16] YU X, ZIELINSKA M, JU H, et al. Multistage relative humidity control strategy enhances energy and exergy efficiency of convective drying of carrot cubes[J]. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 2020, 149: 119231.
- [17] SINGSH P, TALUKDER P. Design and performance evaluation of convective drier and prediction of drying characteristics of potato under varying conditions[J]. *International Journal of Thermal Sciences*, 2019, 142: 119704.
- [18] HOU L, ZHOU X, WANG S. Numerical analysis of heat and mass transfer in kiwifruit slices during combined radio frequency and vacuum drying[J]. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 2020, 154: 119704.
- [19] 徐英英, 文怀兴, 谭礼斌, 等. 苹果切片干燥收缩变形的孔道网络模拟及试验[J]. *农业工程学报*, 2021, 37(12): 289-298.
- XU Yingying, WEN Huaixing, TAN Libin, et al. Pore network simulation and experiments of drying shrinkage-deformation for apple slices[J]. *Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE)*, 2021, 37(12): 289-298. (in Chinese with English abstract)
- [20] GENG Z H, TORKI M, KAVEH M, et al. Characteristics and multi-objective optimization of carrot dehydration in a hybrid infrared /hot air dryer[J]. *LWT-Food Science and Technology*, 2022, 172: 114229.
- [21] 牛玉宝, 姚雪东, 肖红伟, 等. 射频辅助热风干燥对红脆片质构特性和微观结构的影响[J]. *农业工程学报*, 2022, 38(2): 296-306.
- NIU Yubao, YAO Xuedong, XIAO Hongwei, et al. Effects of radiofrequency-assisted hot air drying on textural characteristics and microstructure of crispy jujube[J]. *Transactions of the Chinese Society of Agricultural*

- Engineering (Transactions of the CSAE), 2022, 38(2): 296-306. (in Chinese with English abstract)
- [22] LUO L F, WANG J Q, LI M Q, et al. Characterization of the key odorants and investigation of the effects of drying methods on the aroma, taste, color and volatile profiles of the fruit of *Clausena anisum-olens* (Blanco) Merr.[J]. *LWT-Food Science and Technology*, 2023, 175: 114476.
- [23] 巨浩羽, 邹燕子, 肖红伟, 等. 相对湿度对胡萝卜热风干燥过程中水分迁移和蒸发的影响[J]. 农业工程学报, 2023, 39(1): 232-240.
- JU Haoyu, ZOU Yanzi, XIAO Hongwei, et al. Effect of relative humidity on water migration and evaporation during hot air drying of carrots[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2023, 39(1): 232-240. (in Chinese with English abstract)
- [24] 黄略略, 乔方, 叶晓梦, 等. 不同干燥方式对铁棍山药品质的影响[J]. 食品与生物技术学报, 2014, 33(11): 1210-1215.
- HUANG Luelue, QIAO Fang, YE Xiaomeng, et al. Effects of different drying methods on the quality of Tieguang yam[J]. Journal of Food and Biotechnology, 2014, 33(11): 1210-1215. (in Chinese with English abstract)
- [25] FU Y C, FENG L H A, HUANG P Y. Quantitative analysis of allantoin and allantoic acid in yam tuber, mucilage, skin and bulbil of the *Dioscorea* species[J]. Food Chemistry, 2006, 94(4), 541-549.
- [26] 牛瑶, 陈海峰, 袁越锦, 等. 乙醇对红枣片 CO₂ 低温压差膨化干燥品质的影响[J]. 农业工程学报, 2022, 38(7): 300-307.
- NIU Yao, CHEN Haifeng, YUAN Yuejin, et al. Effects of ethanol and CO₂ on the low temperature pressure explosion puffing drying quality of jujube slices[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2022, 38(7): 300-307. (in Chinese with English abstract)
- [27] LI X Y, LIU Y H, GAO Z J, et al. Computer vision online measurement of shiitake mushroom (*Lentinus edodes*) surface wrinkling and shrinkage during hot air drying with humidity control[J]. *Journal of Food Engineering*, 2021, 292: 110253.
- [28] ZHAO S Q, WANG S Y, DING H Z, et al. Heat transfer modelling for novel infrared peeling of potato[J]. *Journal of Food Engineering*, 2023, 357: 111631.
- [29] OKE M O, AWONORIN S O, OYELADE O J, et al. Some thermo-physical properties of yam cuts of two geometries[J]. African Journal of Biotechnology, 2009, 8(7): 1300-1304.
- [30] KUMER C, JOARRDDER M H U, FARREL T W, et al. Mathematical model for intermittent microwave convective drying of food materials[J]. *Drying Technology*, 2016, 34(8): 962-973.
- [31] ZHANG Q, LI S Y, ZHANG M Q, et al. Heat pump drying of kelp (*Laminaria japonica*): Drying kinetics and thermodynamic properties[J]. *Processes*, 2022, 10(3): 514.
- [32] TAO Y, WANG P, WANG Y L, et al. Power ultrasound as a pretreatment to convective drying of mulberry (*Morus alba*. L) leaves: Impact on drying kinetics and selected quality properties[J]. *Ultrasonics Sonochemistry*, 2016, 31: 310-318.
- [33] 姜大龙, 王文杰, 王善钰, 等. 红外联合热风干燥白萝卜片的耦合建模与热质传递分析[J]. 农业工程学报, 2022, 38(1): 314-323.
- JIANG Dalong, WANG Wenjie, WANG Shanyu, et al. Coupled modeling and heat mass transfer analysis of infrared combined hot air drying of white radish slices[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2022, 38(1): 314-323. (in Chinese with English abstract)
- [34] THUWAPANICHAYANAN R, PRACHAYAWARAKORN S, SOPONRONNARIT S. Heat and moisture transport behaviour and quality of chopped garlic undergoing different drying methods[J]. *Journal of Food Engineering*, 2014, 136: 34-41.
- [35] XIAO H W, PANG C L, WANG L H, et al. Drying kinetics and quality of Monukka seedless grapes dried in an air-impingement jet dryer[J]. *Biosystems Engineering*, 2009, 105(2): 233-240.
- [36] 代建武, 付琪其, 黄欢, 等. 青椒真空脉动干燥特性及干燥品质工艺优化[J]. 农业工程学报, 2021, 37(8): 279-287.
- DAI Jianwu, FU Qiqi, HUANG Huan, et al. Vacuum pulsation drying characteristics and drying quality process optimization of green pepper[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2021, 37(8): 279-287. (in Chinese with English abstract)
- [37] WU M, SUN Y, BI C H, et al. Effects of extrusion conditions on the physicochemical properties of soy protein/gluten composite[J]. *International Journal of Agricultural and Biological Engineering*, 2018, 11(4): 230-237.
- [38] YUAN Y J, TAN L B, XU Y Y, et al. Numerical and experimental study on drying shrinkage-deformation of apple slices during process of heat-mass transfer[J]. *International Journal of Thermal Sciences*, 2019, 136: 539-548.
- [39] 谭礼斌. 果蔬多孔介质干燥热质传递及应力应变研究[D]. 西安: 陕西科技大学, 2017.
- TAN Libin. Research on Heat and Mass Transfer and Stress and Strain of Fruit and Vegetable Porous Media Drying [D]. Xi'an: Shaanxi University of Science and Technology, 2017. (in Chinese with English abstract)
- [40] JOARRDDER M U H, KUMAR C, KARIM M A. Multiphase transfer model for intermittent microwave-convective drying of food: Considering shrinkage and pore evolution[J]. *International Journal of Multiphase Flow*, 2017, 95(2): 101-119.
- [41] JOARRDDER M U H, KUMAR A, KARIM C. Effect of temperature distribution on predicting quality of microwave dehydrated food[J]. *Journal of Mechanical Engineering and Sciences*, 2013, 5(5): 562-568.
- [42] ZHENG Z A, WANG S Y, ZHANG C J, et al. Hot air impingement drying enhanced drying characteristics and quality attributes of *Ophiopogonis radix*[J]. *Foods*, 2023, 12(7): 1441.
- [43] WANG H, LIU Z L, VIDYARTHI S K, et al. Effects of

- different drying methods on drying kinetics, physicochemical properties, microstructure, and energy consumption of potato (*Solanum tuberosum* L.) cubes[J]. *Drying Technology*, 2020, 39(3), 418-431.
- [44] ZHOU S Y, HUANG G L, CHEN G Y. Extraction, structural analysis, derivatization and antioxidant activity of polysaccharide from Chinese yam[J]. *Food Chemistry*, 2021, 361: 130089.
- [45] HALAHLAH A, PIIONEN V, MIKKONEN K S, et al. Polysaccharides as wall materials in spray-dried microencapsulation of bioactive compounds: Physicochemical properties and characterization[J]. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 2023, 63(24): 6983-7015.
- [46] YAN Y, SUN Y L, ZHU C, et al. Allantoin induces pruritus by activating Mrgprd in chronic kidney disease[J]. *Journal of Cellular Physiology*, 2023, 238: 813-828.
- [47] LIU J L, WU Y Y, CHEN K, et al. Determination and correlation of solubility and Thermodynamic properties of allantoin in four binary solvents from 288.15 K to 333.15 K[J]. *Chemical Engineering Communications*, 2023, 385: 481-501.

Simulation of heat and mass transfer shrinkage and quality of yam slices dried using infrared combined hot air

ZHANG Jikai^{1,2,3}, ZHENG Xia^{1,2,3*}, XIAO Hongwei⁴, SHAN Chunhui⁵, LI Yican^{1,2,3}, YANG Taoqing^{1,2,3}

(1. College of Mechanical and Electrical Engineering, Shihezi University, Shihezi 832003, China; 2. Key Laboratory of Northwest Agricultural Equipment, Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Shihezi 832003, China; 3. Xinjiang Production and Construction Corps Key Laboratory of Modern Agricultural Machinery, Shihezi 832003, China; 4. College of Engineering, China Agricultural University, Beijing 100080, China; 5. College of Food, Shihezi University, Shihezi 832003, China)

Abstract: This study aims to accurately reveal the heat and mass transfer of yam slices during infrared and hot air drying (IR-HAD). A multi-field IR-HAD model was established to couple the temperature and humidity fields in the yam slices using finite element (FE) software COMSOL 6.1, considering the shrinkage and deformation. The heat and mass transfer was simulated at different temperatures (50°C, 60°C and 70 °C) and then verified by a series of experiments. A systematic investigation was implemented to clarify the effects of different temperatures on the quality (color difference, rehydration ratio, polysaccharide content and allantoin content) of yam slices. The results showed that (1) the volume ratios of yam slices increased with the increase in drying temperature, which were 34.55%, 37.23%, and 39.04% at the drying temperatures of 50°C, 60°C, and 70°C, respectively. (2) The R^2 values of the simulated temperature and moisture content considering shrinkage and deformation were 0.973, 0.976, 0.981, and 0.983, 0.976, and 0.974, respectively, indicating better agreement with the test ones. (3) The temperature field of yam slices presented consistent simulation and experimental drying. The surface temperature of the yam slice was higher than the internal temperature at the early stage of drying (0-15 min). The peripheral temperature was slightly higher than the center, leading to the forced hot-air heating. The infrared radiation further heated the inside of the yam slices, as the drying proceeded. As such, the internal and center temperatures were gradually higher than the external and peripheral ones. The moisture vapor diffusion of yam slices also showed a tendency to increase and then decrease during drying. There was an increase in the temperature of the yam slice and the rate of water evaporation in the pre-drying period (0-60 min); The temperature of the yam slice was stable in the mid-drying period (60-120 min). The infrared hot air was mainly used to evaporate the latent heat, and the amount of water evaporation and diffusion increased gradually to the maximum; The surface of the yam slice formed a hard layer in the post-drying period (120-195 min), leading to the less water evaporation and diffusion. At the same time, there was an uneven moisture concentration of yam slices during the whole drying. The internal moisture concentration was higher than the surface ones, where the center concentration spread to the outside. The reason was that the heating occurred mainly on the surface and periphery of the yam slices, leading to the vaporization of moisture in the formation of an internal humidity gradient. (4) The quality of dried yam slices was evaluated by the coefficient of variation. The highest performance was achieved at 60 °C, with a color difference of 7.49, a rehydration ratio of 2.65 kg/kg, a polysaccharide content of 24.17 mg/g, and an allantoin content of 2.66 µg/g. This finding can provide a strong reference for the simulation of various materials in infrared and hot-air drying.

Keywords: drying; quality control; yam slices; infrared combined hot air drying; shrinkage; heat and mass transfer